

업무 규칙을 반영한 Text-to-SQL 모델 파인튜닝 (Baseline vs Fine-Tuned)

판교 5반 홍은비

1. 학습 결과 요약

Baseline vs Fine-Tuned

규칙 준수율 – Baseline: 32.2% | Fine-Tuned: 94.5%

```
The following generation flags are not valid and may be ignored: ['temperature', 'top_p', 'top_k']. Set `TRANSFORMERS_VERBOSITY=info` for more details.
설정: {'train_size': 400, 'epochs': 1, 'lora_r': 8}
Final train loss: 0.1371
Eval loss: 0.0115
규칙 준수율 (Fine-Tuned): 94.5%
```

	규칙	Baseline	Fine-Tuned
0	alias	0%	100%
1	completed	10%	100%
2	formula	0%	100%
3	groupby	0%	75%
4	limit	100%	100%
5	orderdesc	0%	100%
6	period	0%	70%
7	select_only	100%	100%
8	semicolon	40%	100%
9	table	100%	100%

- **Baseline** 규칙 준수율: 32.2%
- **Fine-Tuned** 규칙 준수율: 94.5% (+62.3%p)
- **Train / Eval Loss**: 0.1372 / 0.0115
- **Fine-Tuned** 기본 설정: 데이터 400건 · Epoch 1 · LoRA Rank 8

실험 A(Epoch) 결과

Rank 8과 데이터 400건을 고정하고 epoch만 변경했다.

	train_size	epochs	lora_r	train_loss	eval_loss	compliance_rate
0	400	1	8	0.1403	0.0162	94.5%
1	400	3	8	0.0423	0.0047	97.8%
2	400	10	8	0.0125	0.0006	100.0%

실험 B(데이터 크기) 결과

Epoch 1과 Rank 8을 고정하고 데이터 크기만 변경했다.

6	50	1	8	0.5875	0.5534	35.6%
7	100	1	8	0.4632	0.3844	53.8%
8	400	1	8	0.1403	0.0162	94.5%

실험 C(Rank) 결과 (개인 실험)

Epoch 1과 데이터 400건을 고정하고 Rank만 변경했다.

	train_size	epochs	lora_r	train_loss	eval_loss	compliance_rate
0	400	1	2	0.3590	0.2309	72.2%
1	400	1	8	0.1402	0.0160	94.5%
2	400	1	16	0.0849	0.0040	97.8%
3	400	1	32	0.0522	0.0012	100.0%

2. 개인 해석

규칙별 변화

Baseline vs Fine-Tuned(데이터 400건 · Epoch 1 · LoRA Rank 8)

- 큰 개선: `alias` 0 → 100%, `completed` 10 → 100%, `formula` 0 → 100%, `orderdesc` 0 → 100%, `semicolon` 40 → 100%
- 미달: `groupby` 0 → 75%, `period` 0 → 70%
- 학습 전후 동일하게 유지: `limit`, `select_only`, `table` 100%

업무 고유 규칙은 대부분 학습했지만, 질문별로 형태가 달라지는 기간 조건과 GROUP BY는 완전히 일반화하지 못했다.

실험 C Rank의 영향

Rank 2 → 8에서 준수율이 **22.3%p** 상승했지만, Rank 8 → 16은 **3.3%p**, 16 → 32는 **2.2%p** 상승했다. Rank가 커질수록 LoRA의 표현력은 증가하지만 Rank 8 이후에는 개선 폭이 감소했다. 따라서 **성과와 학습 비용의 균형은 Rank 8이 적절하다고** 판단했다.

3. 조별 토의 및 고찰

다른 조원의 실험

Epoch 실험: Epoch 1 → 10에서 준수율은 94.5 → 100%로 상승했지만, Epoch 1부터 이미 높아 추가 효과는 작았다.

학습 데이터 크기 실험: 50 → 400건에서 준수율이 35.6 → 94.5%로 크게 상승했다. 같은 데이터를 반복하는 것보다 충분하고 다양한 예시를 제공하는 것이 더 중요했다.

어떤 요인이 규칙 준수율에 가장 큰 영향을 주는가

해당 논제에 대한 조별 토의 결과, **규칙 준수율에 가장 큰 영향을 미친 요인은 학습 데이터 크기**라는 데 의견이 모였다. 실험을 분석했을 때 Epoch를 늘리거나 LoRA Rank를 높이는 것보다 충분하고 다양한 학습 예시를 제공했을 때 규칙 준수율이 더 크게 향상되었기 때문이다.

- **학습 데이터 크기:** 50건 35.6% → 400건 94.5%
충분하고 다양한 학습 예시가 있어야 모델이 SQL 업무 규칙을 안정적으로 학습할 수 있었다.
- **LoRA Rank:** Rank 2 72.2% → Rank 32 100%
Rank가 증가하면서 모델이 학습할 수 있는 가중치 변화의 표현력이 커져 준수율이 향상되었다. 다만 Rank 8 이후에는 개선 폭이 감소했다.
- **Epoch:** Epoch 1 94.5% → Epoch 10 100%
반복 학습으로 성능이 향상되기는 했지만, Epoch 1에서 이미 높은 준수율을 달성해 추가 학습의 영향은 상대적으로 작았다.

조의 결론

이번 범위에서 규칙 준수율에 미친 영향은 **학습 데이터 크기 > LoRA Rank > Epoch** 순서였다.

이 결론에 동의한다. 데이터 크기가 가장 큰 성능 차이를 만들었고, Rank는 모델의 학습 표현력을 보완했으며, Epoch는 성능을 소폭 높이는 역할에 가까웠다.